Od sceny do zbioru detekcyjnego

Detekcja obiektów na przykładzie sceny Gaofen-2 i zbioru FAIR1M: kafel obrazu to pytanie, plik tekstowy o tej samej nazwie to odpowiedź, a każdy jego wiersz to jedna ramka z numerem klasy.

1 Dane wejściowe

pełna scena Gaofen-2

ta sama scena z siatką kafli i indeksami kolumna_wiersz

Pełna scena satelity Gaofen-2 - dane źródłowe zbioru FAIR1M

Zbiór udostępnia wycinki scen po 1000-3000 px z zachowaną georeferencją (GeoTIFF) i adnotacjami w osobnych plikach XML.

2 Adnotacje w pikselach sceny

30.tif (1500 × 1500 px, 0,81 m/piksel): 4 x Warship, 1 x other-ship

Ramka obrócona (OBB)

Cztery narożniki w pikselach sceny i nazwa klasy. Przylega do obiektu stojącego ukośnie i niesie jego kurs.

53.tif: Dry Cargo Ship, Liquid Cargo Ship, Engineering Ship, other-ship

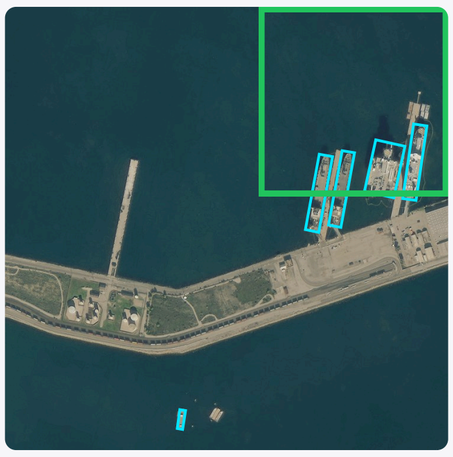
Ramka pozioma (HBB)

Najmniejszy prostokąt równoległy do osi obrazu obejmujący narożniki: x1, y1, x2, y2. Z niej powstaje wiersz YOLO.

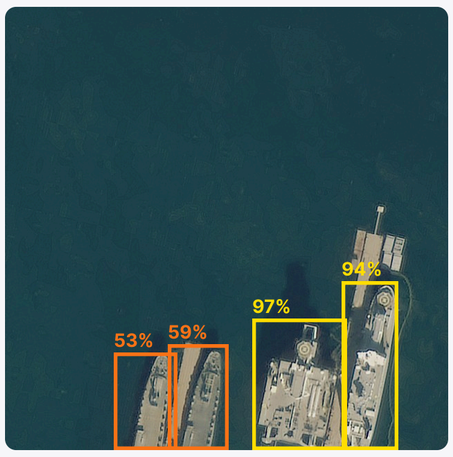
30.xml - jeden obiekt

```
<object>
  <possibleresult><name>Warship</name></possibleresult>
  <points>
    <point>1064.0,499.0</point>  <point>1017.0,754.0</point>
    <point>1062.0,763.0</point>  <point>1109.0,507.0</point>
  </points>
</object>
```

3 Cięcie na kafle i przeliczenie ramek



scena: kafel 3_1 zaczyna się w (x0, y0) = (860, 0)



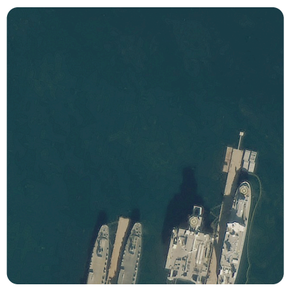
kafel 640 × 640: ramki przesunięte i przycięte do kafla

`x_w_kaflu = x_w_scenie - x0` `y_w_kaflu = y_w_scenie - y0`

Pokrycie kafli (100 px) jest mniejsze niż długość okrętów (ok. 250 px), więc granica kafla przecina dwa z nich: w kaflu widać 53% i 59% ich ramek. Pokrycie dobieramy do rozmiaru obiektów.

4 Zapis par o tej samej nazwie

images/



3_1_30.png

640 × 640 × 3, uint8

ta sama nazwa = para

labels/

klasa	cx	cy	w	h
0	0.317188	0.889844	0.143750	0.220312
0	0.435938	0.880469	0.137500	0.239062
0	0.823438	0.809375	0.128125	0.381250
0	0.664844	0.851562	0.214062	0.296875

3_1_30.txt

jeden wiersz = jedna ramka
środek i rozmiar jako ułamek boku kafla (0-1)

classes.txt

```
0  Warship
1  other-ship
:     :
n  class n
```

jeden plik na cały zbiór

numer klasy = numer wiersza

Pierwsza liczba w każdym wierszu labels/*.txt to numer klasy liczony od 0. Nazwę odczytujemy z classes.txt: 0 = Warship, 1 = other-ship. Kolejność wierszy jest umową na cały projekt - jej zmiana po cichu zamienia klasy we wszystkich etykietach. Kafel bez obiektów ma pusty plik etykiet.

Jedna ramka w kolejnych układach współrzędnych (okręt z kafla 3_1)

plik etykiet (YOLO, ułamki 0-1)
`0 0.664844 0.851562`
`0.214062 0.296875`

→ x 640

piksele kafla
x: 357-494
y: 450-640

→ + (x0, y0) = (860, 0)

piksele sceny
x: 1217-1354
y: 450-640

→ T * (kolumna, wiersz)

układ sceny EPSG:32611 [m]
środek ramki:
386502.4, 3734559.3

→ zmiana układu

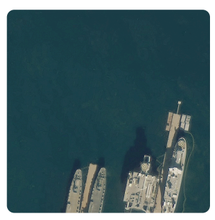
GeoJSON, EPSG:4326 (długość, szerokość)
środek ramki:
-118.225337, 33.745021

Sieć pracuje w pierwszych dwóch układach, mapa w dwóch ostatnich. Pomyłka układu nie wywołuje błędu, tylko przesuwa ramkę - dlatego adnotacje zawsze rysujemy na obrazie.

5 Trening detektora: liczy się wejście i wyjście

Użycie modelu: do ramki z kafla dodajemy (x0, y0) kafla, duplikaty z pokrycia kafli usuwa NMS, a transformacja sceny przenosi wynik na mapę (GeoJSON).

WEJŚCIE



kafel z images/ (zbiór treningowy)

batch: [8, 3, 640, 640]

WYJŚCIE

kl	cx	cy	w	h	pewność
0	0.321	0.884	0.150	0.231	0.91
0	0.660	0.846	0.221	0.305	0.88
0	0.829	0.801	0.124	0.372	0.84
0	0.512	0.143	0.090	0.110	0.22

lista ramek z klasą i pewnością (wartości poglądowe)

Funkcja straty

porównuje ramki z sieci z ramkami wzorca: położenie, rozmiar, klasa

wynik: jedna liczba, im mniejsza, tym lepiej

WZORZEC ODPOWIEDZI

kl	cx	cy	w	h
0	0.317	0.890	0.144	0.220
0	0.436	0.880	0.138	0.239
0	0.823	0.809	0.128	0.381
0	0.665	0.852	0.214	0.297

labels/3_1_30.txt (ta sama nazwa co kafel)

korekta wag (propagacja wsteczna) - powtarzana dla kolejnych batchy i epok